教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--- MATLAB 绘 图

--大学数学实践教学系列课件--

图片的最大价值就是，让我们看到我们从没看到过的东西。

——John Tukey（统计学家约翰·图克）

讲 授 专 题

Matlab 绘图

1 二维图形

2 三维图形

教学要求

- 掌握 **Matlab** 软件的图形函数；
- 掌握如何绘制二维和三维的数据图形和函数图形；

重难点

- 如何绘制二维图形和三维图形；
- 对图形进行辅助操作，使图形意义更加明确，可读性更强。

MATLAB 绘图

- **Matlab** 提供多种图形功能，使你的数据或函数可视化，使数据不再是枯燥乏味的。

- 使用 **Matlab** 的图形函数，可以绘制二维或三维的数据图形和函数图形，如数据的散点图、直方图、茎干图、饼图、阶梯图和面积图等。

MATLAB 绘图

Matlab 绘图中的图形分类：

- 二维图形
  - 数值作图：plot
  - 符号作图：ezplot，fplot
- 三维图形
  - 空间曲线图
    - 数值作图：plot3
    - 符号作图：ezplot3, fplot3
  - 三维网格图
    - 数值作图：mesh
    - 符号作图：ezmesh
  - 三维曲面图
    - 数值作图：surf
    - 符号作图：ezsurf

- 数值作图：根据已知数据作图
- 符号作图：直接画出函数图形

MATLAB 绘图

- 使数据可视化的基本步骤是：

1. 准备好数据；
2. 选择适用函数来绘制图形；
3. 选择窗口和位置；
4. 编辑图形标注和说明；
5. 输出或保存图形。

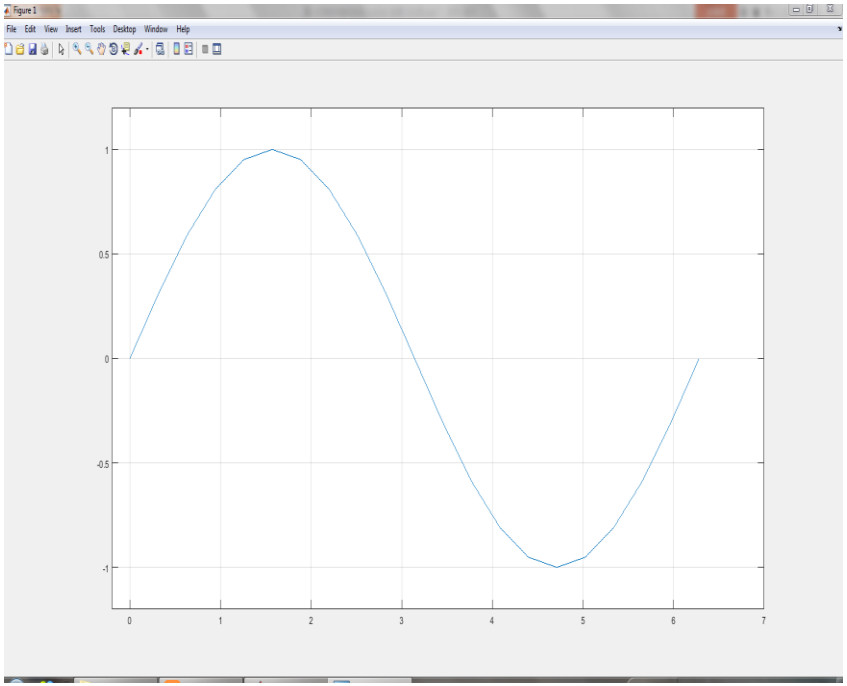
举例说明， Matlab作图的基本步骤：

1. **准备绘图数据；**

```
x = [0: pi/10: 2*pi];
y = sin(x);
```

2. **调用绘图函数作出图形；**

```
plot(x, y)
```



3. **调用相关函数和命令调整图形特性.**

```
grid on;
axis([-0.2, 7, -1.2, 1.2])
```

1. 二维图形

1.1 绘制二维曲线的基本函数：plot()，ezplot()，fplot()

- 三者的区别：

(1) plot 是绘制二维图形，在使用 plot 函数之前，必须首先定义好曲线上每一点的 x 及 y 坐标。

(2) ezplot 可以画出隐函数的图形(无需数据准备)，是形如f(x,y) = 0 这种不能写出像 y = f(x) 这种函数的图形。

(3) fplot 是进行精确绘图(无需数据准备)。

1. 二维图形

1.1.1 绘制二维曲线的基本函数：plot()，

(1) plot 函数的基本用法

- plot 函数的基本调用格式为：plot(x, y)

注意：x 和 y 为长度相同的向量，分别用于存储 x 坐标和 y 坐标数据。

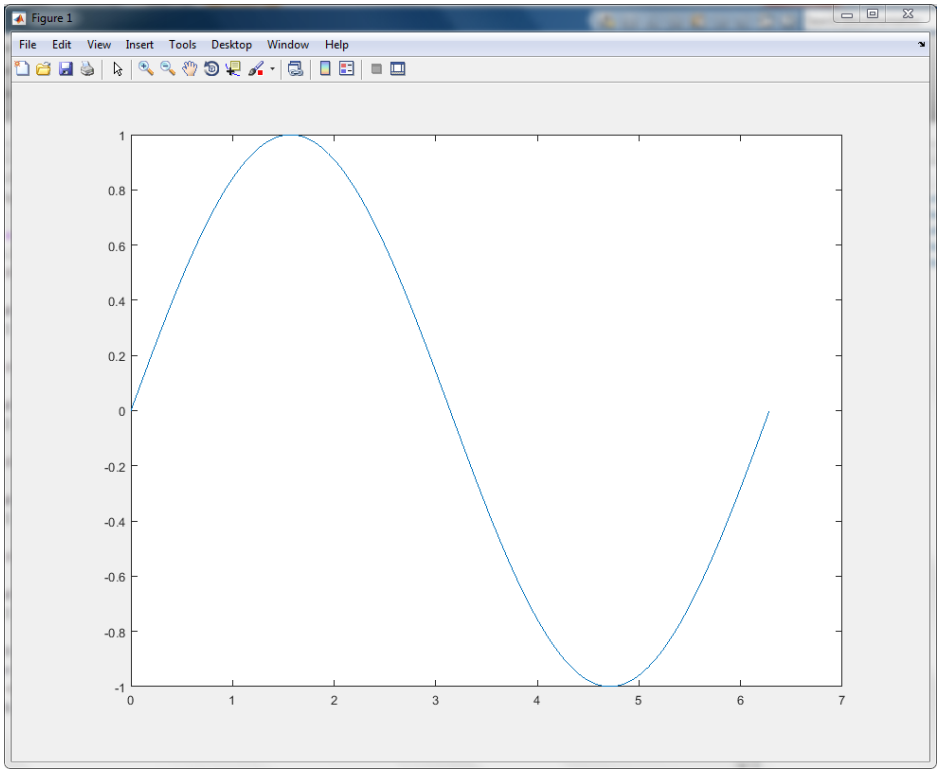
用直线连接相邻两数据点来绘制图形。

例1. plot(x, y)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π/100。定义 y 向量中的值为 x 向量的 sin 值，绘制 y 曲线。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y = sin(x) ;
plot(x, y)
```



plot 函数的常见形式

1. plot(Y)

(1) 当 Y 是实数一维数组时，等价于：
```
x = 1: length(Y)
plot(x, Y)
```

(2) 当 Y 是实数二维数组时，等价于：
```
x = 1: size(Y, 1)
plot(x, Y)
```

(3) 当 Y 是复数数组时，等价于：
```
plot( real(Y), imag(Y) )
```

2. plot(x, y)　x,y是同维矩阵

以 x,y 对应列元素为横、纵坐标分别绘制曲线条数等于矩阵的列数。

3. plot(x, Y)　x是一维数组，　Y是二维数组

若 x 的长度与 Y 的行数相等，则将 x 与 Y 中的各列相对应，绘制多条平面曲线；
若 x 的长度与 Y 的列数相等，则将 x 与 Y 中的各行相对应，绘制多条平面曲线。

1. 二维图形

1.1.1 绘制二维曲线的基本函数: plot()

(2) 含多个输入参数的 plot 函数

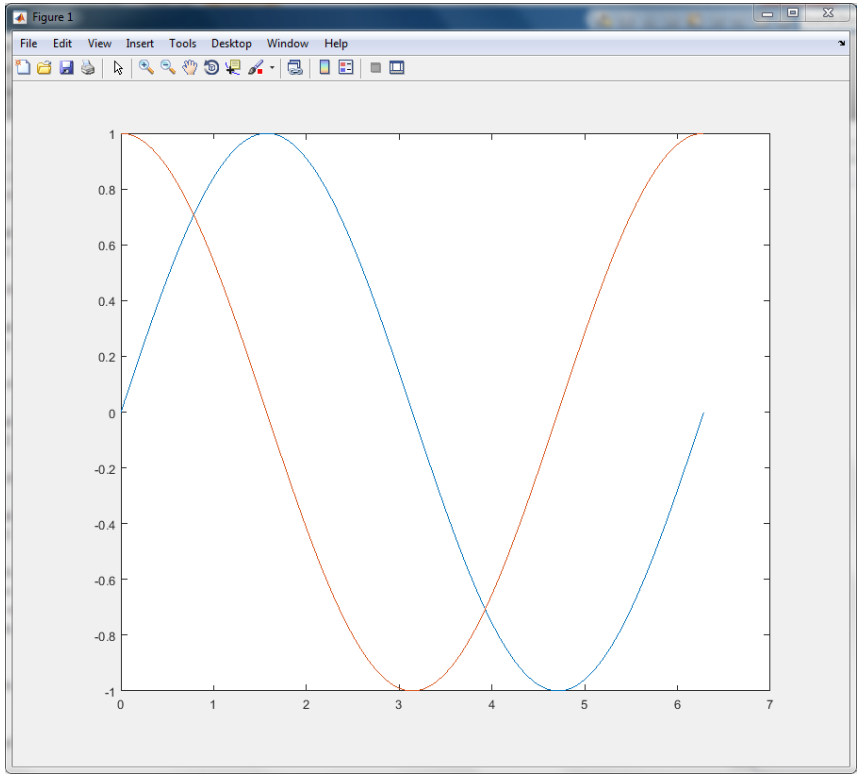
- 含多个输入参数的 plot 函数调用格式为:
  plot(x_1, y_1, x_2, y_2, ... , x_n, y_n)

例2. plot(x_1, y_1, x_2, y_2, . . . , x_n, y_n)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π /100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在同一张图中绘制 y_1 曲线和 y_2 曲线。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
plot(x, y1, x, y2)
```



1. 二维图形

1.1.1 绘制二维曲线的基本函数: plot()

(3) 含选项的 plot 函数

- 含选项的 plot 函数调用格式为:

$$plot(x_1, y_1, 选项1, x_2, y_2, 选项2, \ldots, x_n, y_n, 选项n)$$

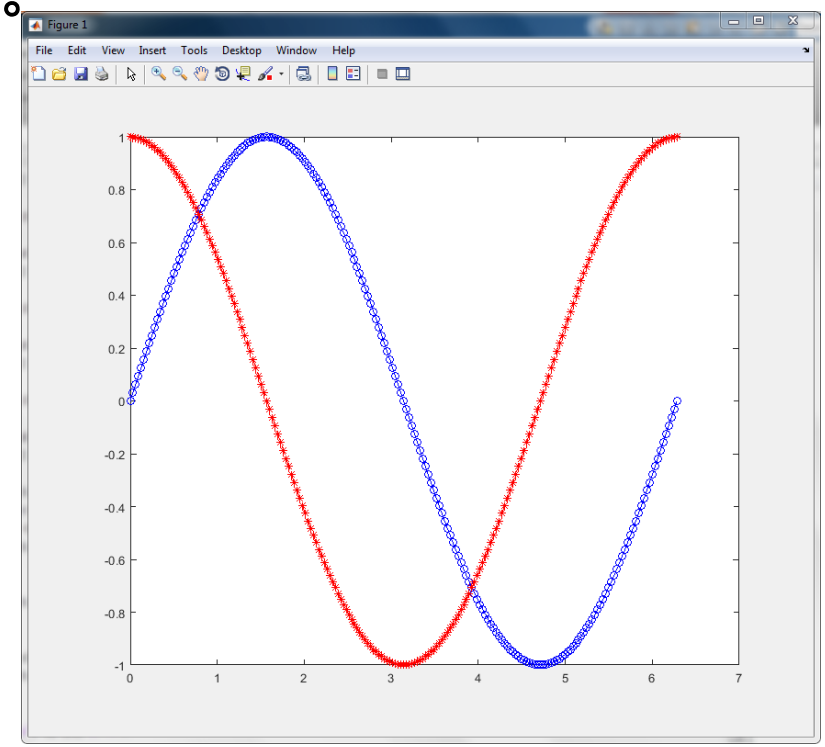
选项: 指定了曲线的颜色、线形及其标示符号，它由一对单引号括起来。

plot 函数中的选项

线形	点标记		颜色	
- 实线	. 点	∨ 下三角	b 蓝色	m 棕色
: 点线	o 小圆圈	∧ 上三角	G 绿色	y 黄色
-. 点划线	× 叉号	< 左三角	r 红色	k 黑色
-- 虚线	+ 加号	> 右三角	c 青色	w 白色
	* 星号	P 五角星		
	s 方格	H 六角星		
	d 菱形			

例3. plot(x_1, y_1, 选项1, . . . , x_n, y_n, 选项n)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π /100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在同一张图中绘制 y_1 和 y_2 曲线，并通过不同颜色、线型及其标示符号进行区分。



matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
plot(x, y1, 'b-o', x,
y2,'r--*')
```

1.1.1 绘制二维曲线的基本函数: plot()

(4) 双纵坐标函数 plotyy

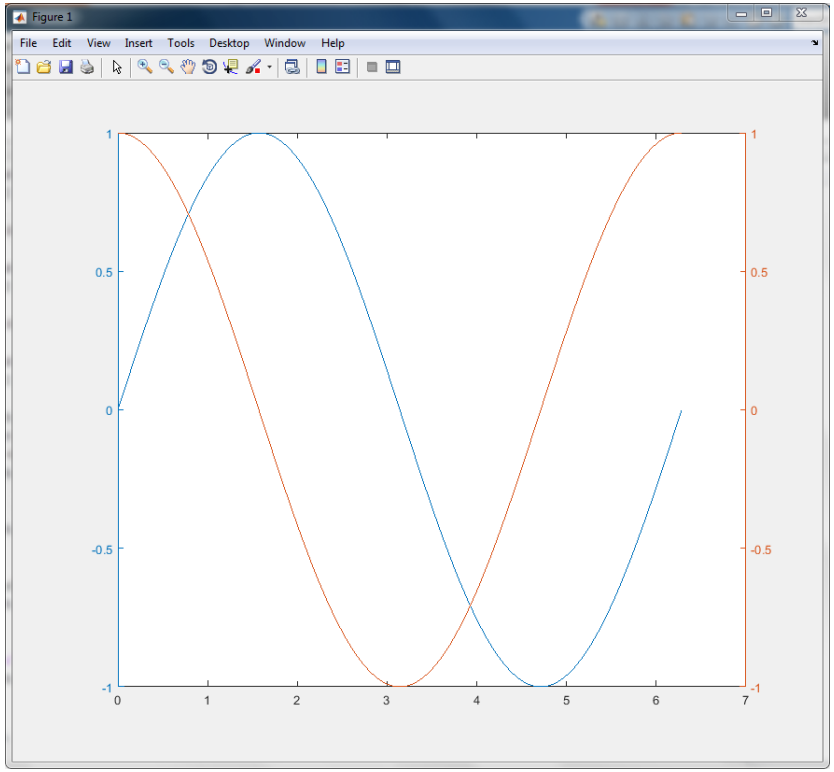
- 调用格式为：plotyy(x_1, y_1, x_2, y_2)

例4. plotyy(x_1, y_1, x_2, y_2)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π/100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在同一张图中绘制 y_1 和 y_2 的双纵坐标图形。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
plotyy(x, y1, x, y2)
```



1. 二维图形

1.1.2 绘制二维曲线的基本函数: ezplot()

- 调用格式为：ezplot(f, [xmin,xmax,ymin,ymax])

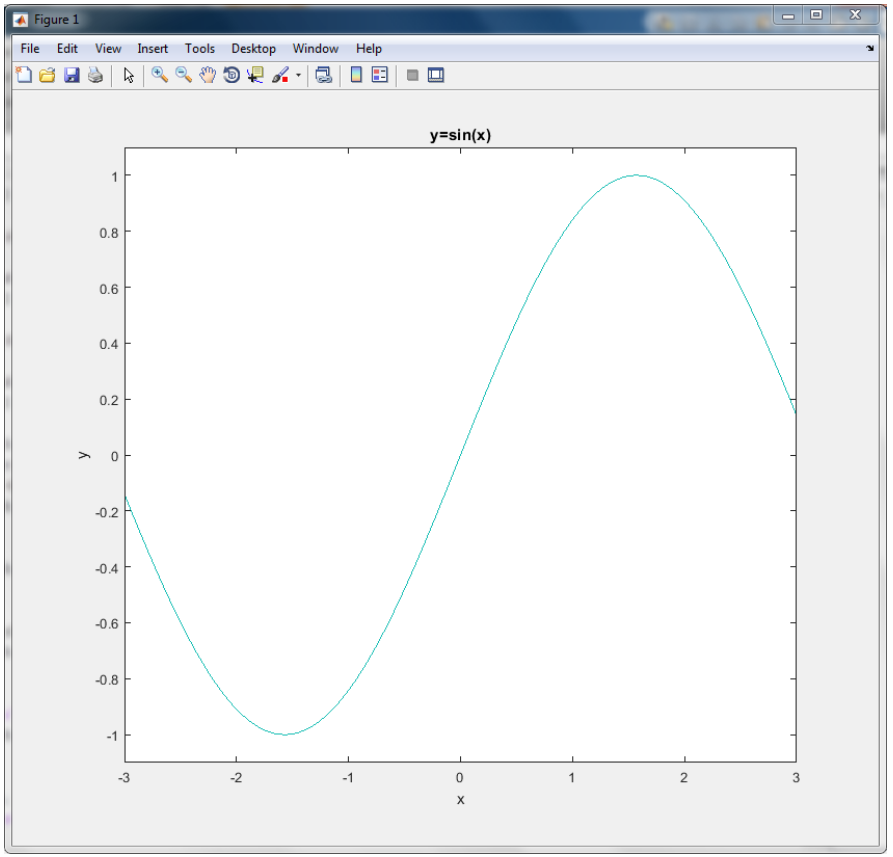
绘制 f = f(x, y) = 0, 区间是 xmin < x < xmax 和 ymin < y < ymax 图形。

例5. ezplot()

定义 y = sin(x)，绘制 y 曲线，且 x 和 y 轴坐标的限定范围分别为[-3, 3] 和 [-1.1, 1.1]。

matlab 代码

```
ezplot('y=sin(x)', [-3, 3,-1.1,1.1])
```



1. 二维图形

1.1.3 绘制二维曲线的基本函数: fplot()

- 调用格式为：fplot(fun, [xmin,xmax])

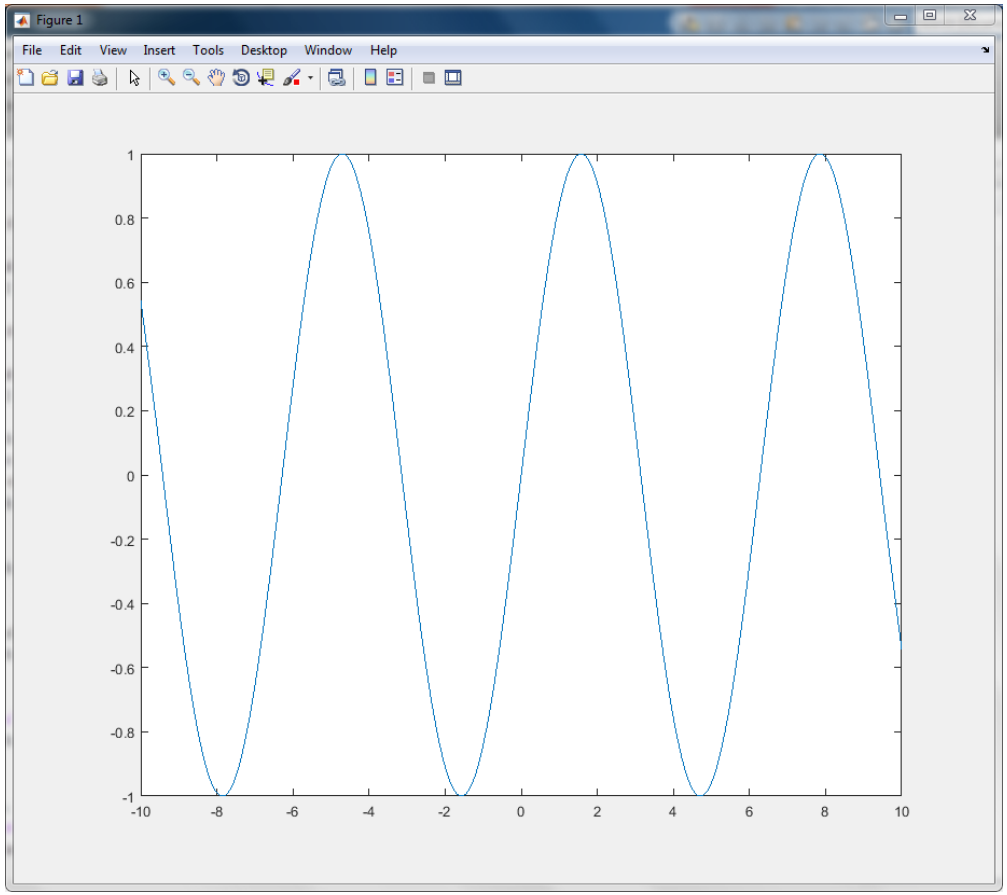
其中 fun 就是所要绘制的函数， 可以是函数名，匿名函数、函数句柄、或以 x 为变量的符号字符串，[xmin xmax] 限定了 x 轴上的绘图空间。

例6. fplot()

定义 y = sin(x)，绘制 y 曲线，且 x 轴坐标的限定范围为[-10, 10]。

matlab 代码

```
fplot(@(x)(sin(x)), [-10, 10])
```



1.2 绘制图形的辅助操作

绘制完图形以后，可能还需要对图形进行一些辅助操作，以使图形意义更加明确，可读性更强。

1. 二维图形

1.2.1 图形标注

在绘制图形时，可以对图形加上一些说明，如图形的名称、坐标轴说明以及图形某一部分的含义等，这些操作称为添加图形标注。有关图形标注函数的调用格式为：

1. 二维图形

1.2.1 图形标注

在绘制图形时，可以对图形加上一些说明，如图形的名称、坐标轴说明以及图形某一部分的含义等，这些操作称为添加图形标注。有关图形标注函数的调用格式为：

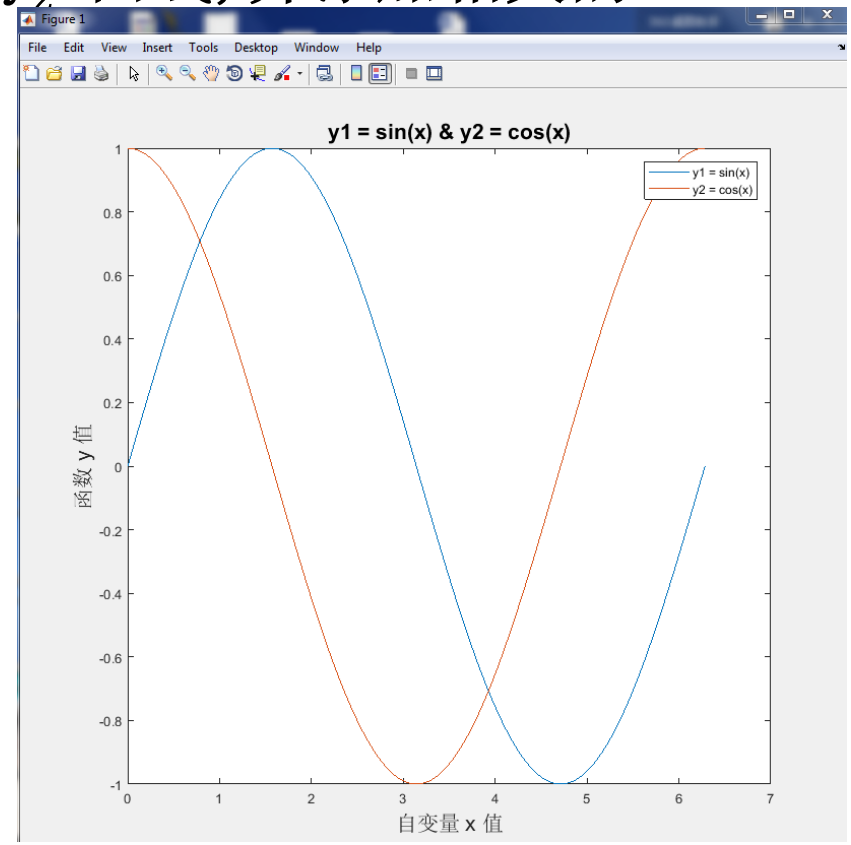
title(‘字符串’)	在所画图形的最上端显示说明该图形标题的字符串
xlabel(‘字符串’) ylabel(‘字符串’)	分别为 x,y 坐标轴加上注解和说明，其中 ylabel 会自动旋转 90°显示
text(x,y,‘字符串’,‘属性名’,值)	在图形的指定坐标(x,y)处，标示单引号括起来的字符串是要说明的内容，属性名及其定义字符串的显示格式
legend(‘字符串 1’,‘字符串 2’,...,‘字符串 n’)	在屏幕上开启一个小视窗，然后依据图命令的先后次序，用对应的字符串区别图形上的线

例7. plot(x_1, y_1, 选项1, . . . , x_n, y_n, 选项n)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π /100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在同一张图中绘制 y_1 曲线和 y_2 曲线, 并添加相关的图形标注。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
plot(x, y1, x, y2);
title('y1 = sin(x) & y2 = cos(x)', 'FontSize',16);
xlabel('自变量 x 值', 'FontSize',16);
ylabel('函数 y 值', 'FontSize',16);
legend('y1 = sin(x)', 'y2 = cos(x)');
```



1. 二维图形

1.2.2 图形控制

- (1) 重新设定坐标轴的刻度范围

axis 函数重新设定坐标轴的调用格式为：

axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])

如果只给出前四个参数，则按照给出的 x、y 轴的最小值和最大值选择坐标系范围，绘制出合适的**二维曲线**。如果给出了全部参数，则绘制出**三维图形**。

- (2) 添加网格线

grid on：在所画出的图形坐标中加入网格线

grid off：除去图形坐标中的网格线

1.2.2 图形控制

- (3) 添加边框线

box on/off：命令控制是加还是不加边框线

- (4) 图形保持

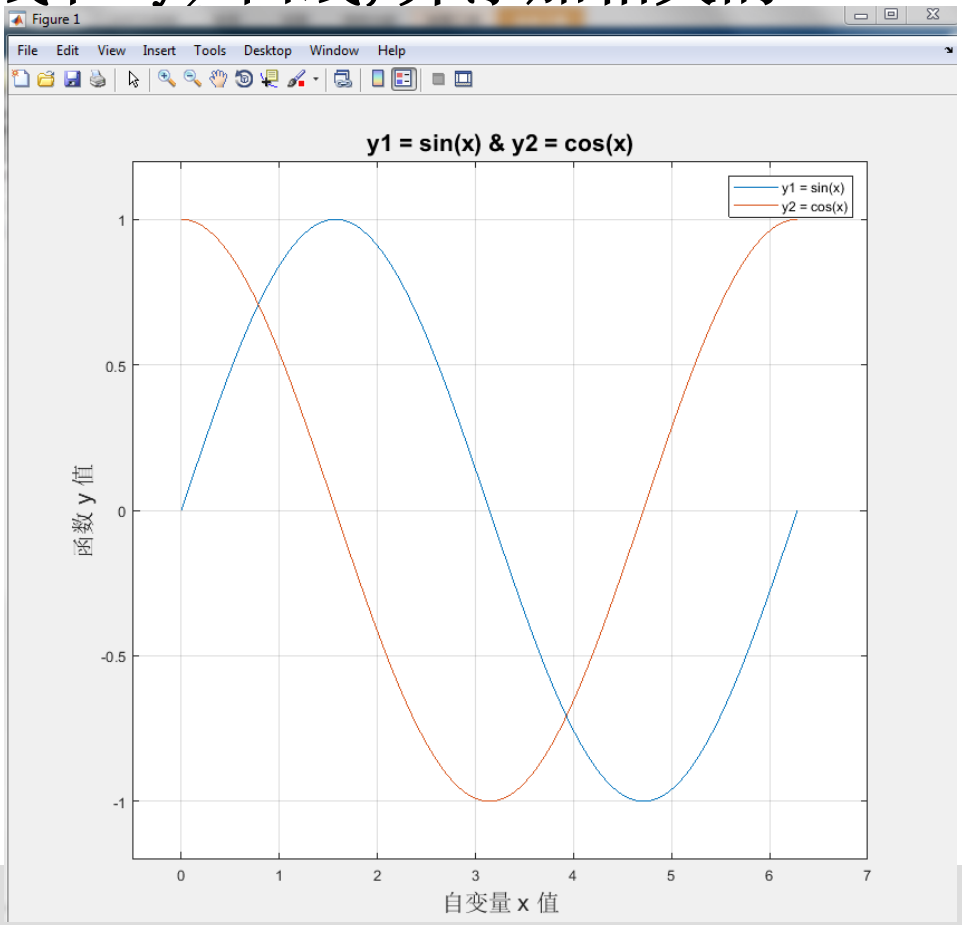
hold on：把当前图形保持在屏幕上不变，同时允许在这个坐标
内绘制另一个图形。
hold off：使新图覆盖旧的图形

例8. plot(x_1, y_1, 选项1, . . . , x_n, y_n, 选项n)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π/100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在同一张图中绘制 y_1 曲线和 y_2 曲线，并添加相关的图形标注和图形控制。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
plot(x, y1);
hold on;
plot(x, y2);
title('y1 = sin(x) & y2 = cos(x)', 'FontSize',16);
xlabel('自变量 x 值', 'FontSize',16);
ylabel('函数 y 值', 'FontSize',16);
axis([-0.5 7 -1.2 1.2])
legend('y1 = sin(x)', 'y2 = cos(x)');
grid on;
box on;
```



1. 二维图形

1.2.3 图形窗口的分割

(1) 调用格式：subplot(m, n, p)

将一个绘图窗口分割成 m 行 n 列共 m×n 个矩形绘图区域(每个区域有自己的坐标轴)并将第 p 个绘图区域选定为当前的绘图区域。编号从最上边一行开始，从左至右、从上至下依次编号。

(2) 调用格式：subplot(m, n, P)

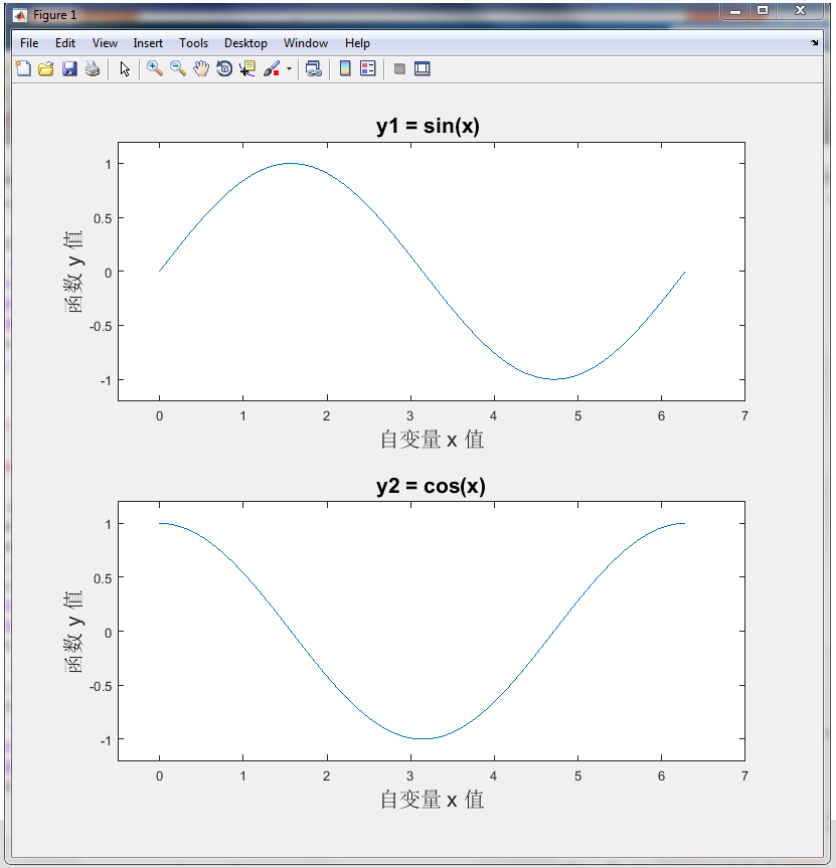
P 是一个向量，表示向量 P 中指定的若干画图区域连成一个整体，包括那些被 P 跨越的画图区域。

例9. subplot(m, n, p)

定义 x 为 0 到 2π 之间的一组向量，且 x 向量中相邻两个值之间的增量为 π/100。定义 y_1 向量中的值为 x 向量的 sin 值，定义 y_2 向量中的值为 x 向量的 cox 值，在两张图中分别绘制 y_1 曲线和 y_2 曲线，并添加相关的图形标注和图形控制。

matlab 代码

```
x = 0: pi/100: 2*pi ;
y1 = sin(x) ;
y2 = cos(x);
subplot(2,1,1);
plot(x, y1);
xlabel('自变量 x 值', 'FontSize',16);
ylabel('函数 y 值', 'FontSize',16);
axis([-0.5 7 -1.2 1.2])
title('y1 = sin(x) ', 'FontSize',16);
subplot(2,1,2);
plot(x, y2);
title('y2 = cos(x)', 'FontSize',16);
xlabel('自变量 x 值', 'FontSize',16);
ylabel('函数 y 值', 'FontSize',16);
axis([-0.5 7 -1.2 1.2])
```



1. 二维图形

1.3 绘制二维图形的其它函数

函数名	功能	函数名	功能
area	填充面积图	pie	圆饼图
bar	条形图	plotmatrix	绘矩阵点图
barh	水平柱图	ribbon	以三维带形式画二维线
comet	慧星形轨线	stem	火柴杆图
errorbar	误差条形图	stairs	台阶图
gplot	以图论方式绘图	contour	等高线图
feather	箭头图	contourf	填充等高线图
fill	填充二维多边形	clabel	等高线图仰角标签
pcolor	伪色图	rose	扇形统计图
quiver	场图	hist	直方统计图
voronoi	Voronoi图	pareto	Pareto图表
polar	极坐标图		

2. 三维图形

Matlab 中提供了相应的三维图形绘制功能，这些绘制功能与二维图形的绘制十分类似，特别是曲线的属性，例如线形、颜色等的设置，是完全相同的。最常用的三维绘图有空间曲线图、三维网格图和三维曲面图这3中基本类型，相应的 Matlab 指令分别为 plot3，mesh 和 surf。

2. 三维图形

2.1 空间曲线

❖ 调用格式：

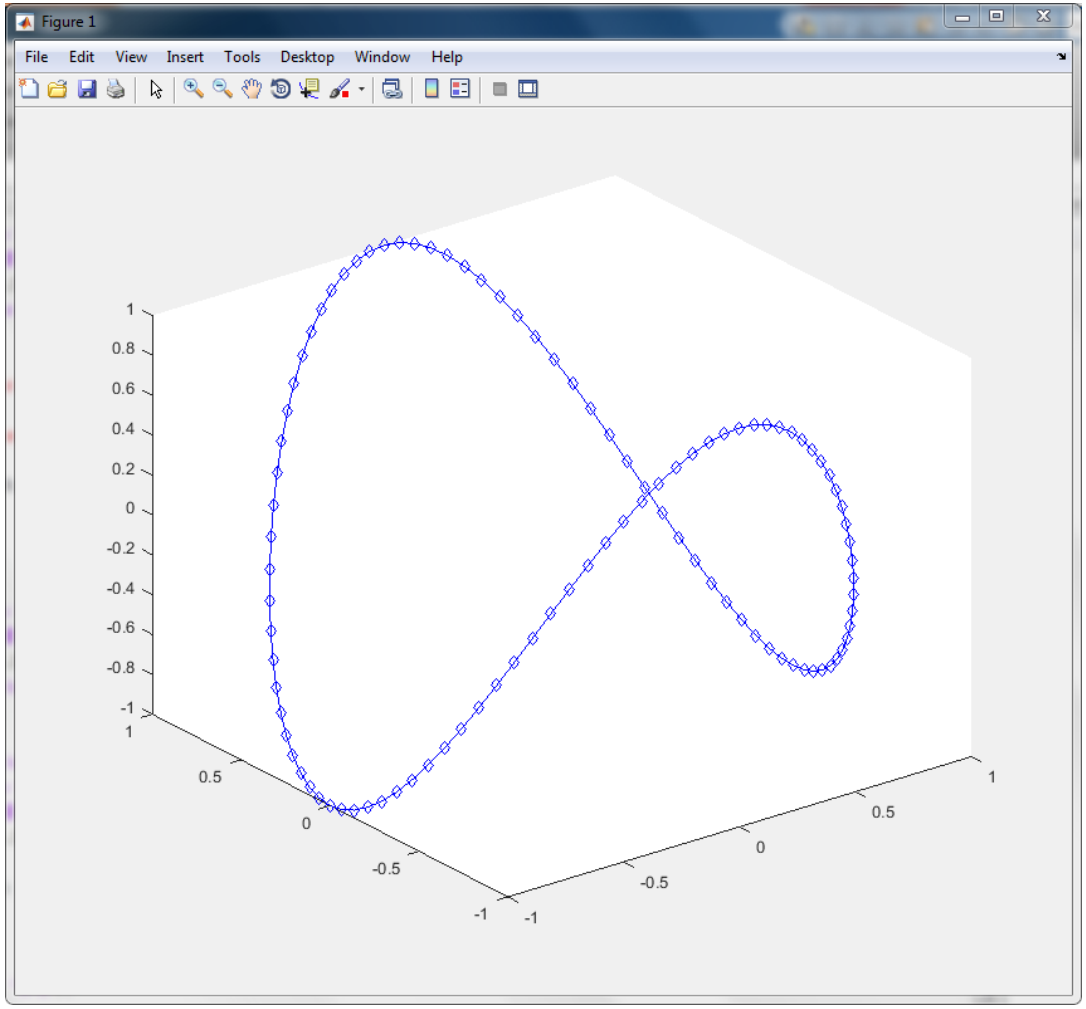
plot3(x_1, y_1, z_1, 选项1, x_2, y_2, z_2, 选项2, ... , x_n, y_n, z_n, 选项n)

➥ plot3() 的用法与 plot() 类似，只是多了一个 z 数组。

例10. plot3(x_1, y_1, z_1, 选项1, . . . , x_n, y_n, z_n, 选项n)

matlab 代码

```
t = (0: 0.02: 2)*pi;
x = sin(t);
y = cos(t);
z = cos(2*t);
plot3(x, y , z, 'b-d');
```



2. 三维图形

2.2 三维网格/三维曲面

第一步：

- [X,Y] = meshgrid(x,y)：由向量 x 和 y 生成二维数组 X 和 Y。
  - 用于计算二元函数 f(x,y) 的值 Z = f(X,Y)。
  - 二维数组 X,Y,Z 可用来绘制三维网格图、三维曲面图。

2. 三维图形

2.2 三维网格/三维曲面

❖ （1）调用格式：mesh(X,Y,Z,C)

➡ 以 X 为 x 轴自变量，Y 为 y 轴自变量，绘制三维网格图，其中 C 用于定义颜色，其绘制的网格图的颜色随着 Z 值的变化而变化。

❖ （2）调用格式：surf(X,Y,Z,C)

➡ surf 绘制得到的是平滑着色的三维曲面图，着色的方式是在得到相应的网格点后，对每一个网格依据该网格所代表的节点的色值（由变量 C 控制）来定义这一网格的颜色。

mesh()/surf() 绘制三维图形的步骤

- mesh()/surf() 绘制三维图形的步骤：

Step 1： 确定二维数组 X,Y,Z；

Step 2： 先根据 X,Y,Z 数组确定网格点；

Step 3： 用网格线连接在同一行中的网格点；

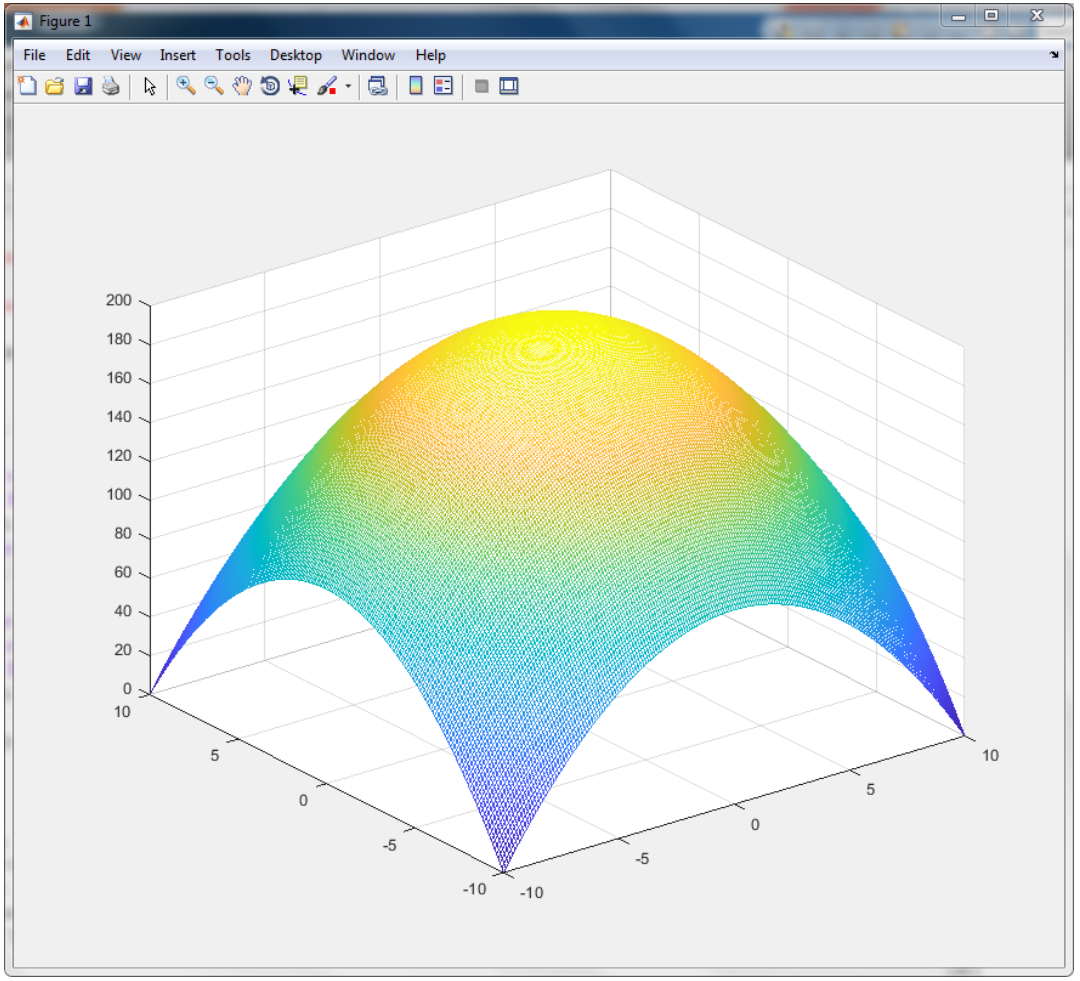
Step 4： 用网格线连接在同一列中的网格点；

Step 5： 用颜色数组 C 确定网格线(面)的颜色。

例11. mesh(X, Y, Z, C)

matlab 代码

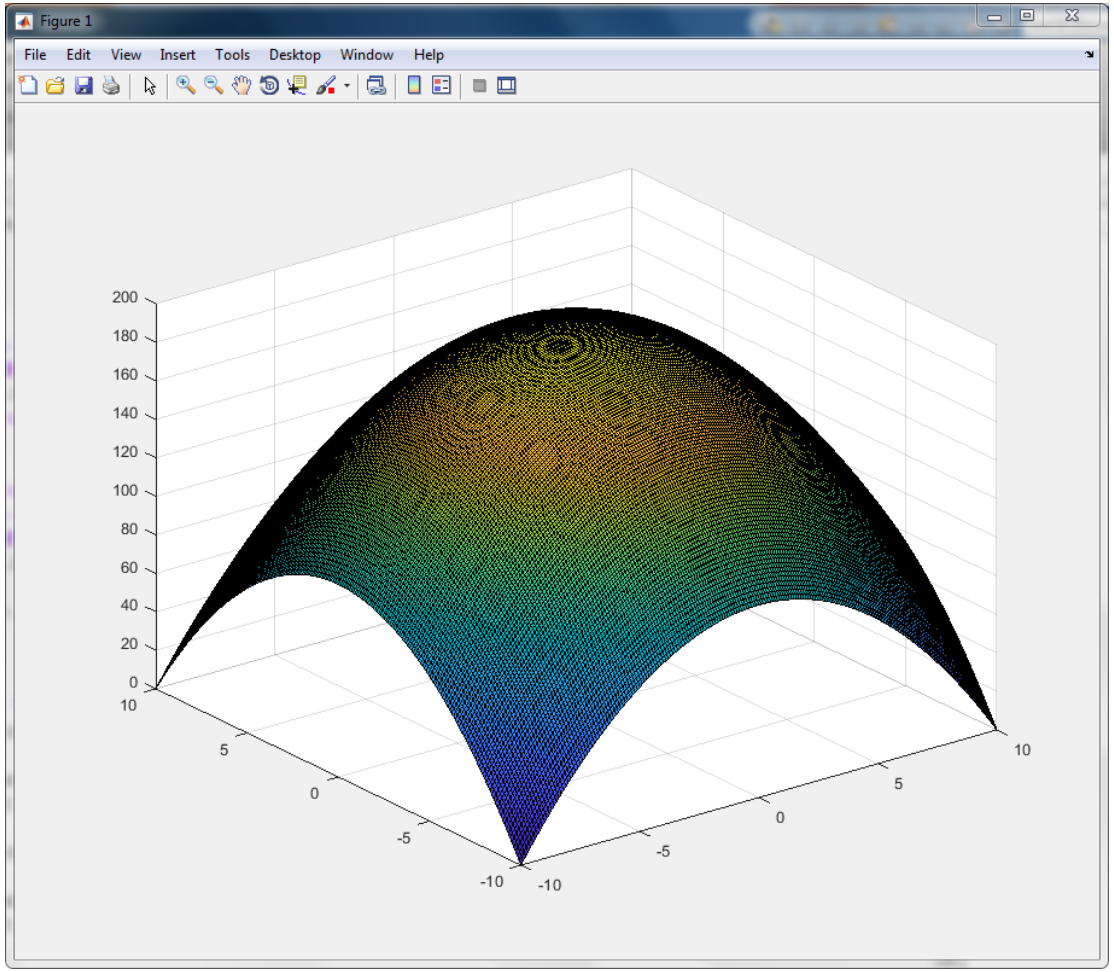
```
x = -10:0.1:10;
y = -10:0.1:10;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = -X.^2 - Y.^2 + 200;
mesh(X, Y, Z);
```



例12. surf(X, Y, Z, C)

matlab 代码

```
x = -10:0.1:10;
y = -10:0.1:10;
[X,Y] = meshgrid(x,y);
Z = -X.^2 - Y.^2 + 200;
surf(X, Y, Z);
```



2.3 绘制三维图形的其它函数

函数名	功能	函数名	功能
ezplot3	空间曲线符号作图(隐函数)	fplot3	空间曲线符号作图
ezmesh	三维网格符号作图	ezsurf	三维曲面符号作图
bar3	三维条形图	stem3	三维杆图
pie3	三维饼图	fill3	填充的三维多边形
isosurface	三维隐函数图	sphere	三维球面
meshc	带等高线的三维网格曲面函数	cylinder	三维柱面
meshz	带底座的三维网格曲面函数	surfc	具有等高线的曲面函数
surfl	具有光照效果的曲面函数		